《岩石物理化学》：中国岩石学的奠基之作

——**实验岩石学的起步**

周珣若、王方正 编著，河南科学技术出版社，1987年11月第一版

一、引言：岩石物理化学的地位

岩石学是地质学的核心学科之一。它研究的是什么？是岩石——地球的"骨骼"。

但岩石学不仅仅是"描述"岩石，更要"解释"岩石：岩石是怎么形成的？在什么条件下形成？经历了什么变化？

要回答这些问题，光靠野外观察是不够的。我们需要实验——在实验室里模拟岩石形成的温度、压力、化学环境。这就是**岩石物理化学**：用物理化学的原理和方法，研究岩石的形成和演化。

1987年，周珣若、王方正编著的《岩石物理化学》出版。这是中国第一部系统论述岩石物理化学的专著。在那个年代，中国地质学刚刚从"描述地质学"向"实验地质学"转型，这本书的出版，标志着中国岩石学进入了一个新阶段。

二、内容概述：岩石物理化学的核心问题

《岩石物理化学》全书分十章，涵盖了岩石物理化学的主要领域：

2.1 相律与相图

第一章讲**吉布斯相律**：F = C - P + 2。这是物理化学的基础，也是岩石学的理论基础。

相律告诉我们：一个系统中，自由度（F）等于组分数（C）减去相数（P）加2。这个公式看起来简单，却蕴含着深刻的意义——它决定了岩石在不同温度、压力下，会有哪些矿物共生。

书中详细讲解了单元系、二元系、三元系的相图，以及如何用相图分析岩石的形成过程。

2.2 岩浆结晶过程

第二、三章讲**岩浆结晶**：岩浆是如何冷却结晶成岩石的？

这涉及到： - **结晶分异**：早期结晶的矿物下沉，残余岩浆成分改变 - **分离结晶**：不同矿物在不同温度下结晶 - **反应关系**：早结晶的矿物与残余岩浆反应，形成新矿物

书中用大量相图，解释了玄武岩、花岗岩等主要岩石类型的形成过程。

2.3 固相线下反应

第四、五章讲**变质反应**：岩石在固态下的矿物转变。

变质作用不涉及熔融，而是固态下的化学反应。温度、压力、流体都会影响变质反应。书中讲了：

- **脱水反应**：含水矿物在高温下失水
- **脱碳反应**：碳酸盐矿物在高温下释放CO_2
- **多形转变**：同一化学成分，不同晶体结构

这些反应决定了变质岩的矿物组合。

2.4 熔融与结晶

第六、七章讲**部分熔融**：岩石如何熔融成岩浆？

地幔或地壳的部分熔融，是岩浆的主要来源。书中讲了：

- **脱水熔融**：含水矿物失水，降低熔点
- **含水量对熔融的影响**：水越多，熔点越低
- **熔融程度与岩浆成分**：低程度熔融产生富硅岩浆，高程度熔融产生贫硅岩浆

2.5 热力学基础

第八、九章讲**热力学**在岩石学中的应用：

- **吉布斯自由能**：判断反应方向
- **化学势**：判断物质迁移方向
- **活度与逸度**：描述非理想溶液和气体

这些概念是岩石物理化学的理论基础。

2.6 实验方法

第十章讲**实验岩石学方法**：

- **高温高压实验**：模拟地幔和地壳条件
- **淬火实验**：快速冷却，保留高温相
- **显微镜观察**：鉴定实验产物

这部分对理解实验数据至关重要。

三、学术价值：为什么这本书重要？

3.1 系统性

在此之前，中国岩石学教材多是"描述性"的：这是什么岩石，那是什么岩石，成分如何，结构如何。

《岩石物理化学》不同，它讲的是"原理"：岩石为什么形成？条件是什么？过程如何？

这种从"描述"到"解释"的转变，是中国岩石学的重要进步。

3.2 理论与实验结合

这本书不是纯理论推导，而是理论+实验。书中引用了大量实验数据，用相图和实验结果支撑理论分析。

这种"理论-实验-岩石"三位一体的方法，是现代岩石学的标准范式。

3.3 对中国岩石学的推动

1980年代，中国地质学正处于转型期。改革开放后，大量西方岩石学理论引入中国：相图、实验岩石学、热力学...

周珣若、王方正这本书，系统介绍了这些新理论，并结合中国实际，形成了适合中国读者的岩石物理化学教材。

它培养了一代岩石学家，推动了中国实验岩石学的发展。

四、方法论：岩石物理化学的思维

4.1 从定性到定量

传统岩石学是定性的：岩石分类、描述、命名。

岩石物理化学是定量的：温度多少？压力多少？化学成分如何？

这种从定性到定量的转变，是科学进步的标志。

4.2 从静态到动态

传统岩石学描述岩石的"现状"：这块岩石是什么？

岩石物理化学描述岩石的"历史"：这块岩石经历了什么？

用相图和反应方程，可以重建岩石的形成过程：从岩浆到结晶，从变质到蚀变。

4.3 从孤立到系统

传统岩石学把岩石分为"火成岩""沉积岩""变质岩"，各自研究。

岩石物理化学把岩石视为一个"系统"：岩石是地球物质循环的一部分，火成、沉积、变质是相互关联的过程。

这种系统思维，是现代地球科学的基础。

五、历史意义：1980年代的中国地质学

5.1 改革开放后的学术转型

1987年，中国改革开放近十年。地质学界发生了深刻变化：

- 西方理论大量引入：板块构造、相图、实验岩石学...
- 国际交流增加：中国学者出国访学，外国学者来华讲学
- 实验条件改善：高温高压实验室陆续建立

《岩石物理化学》就是这个时代的产物。它系统引进了西方岩石物理化学理论，为中国岩石学奠定了基础。

5.2 从"找矿"到"科学"

中国地质学长期服务于"找矿"：找铁矿、找铜矿、找石油...

这种"应用导向"的地质学，忽视了基础理论。

改革开放后，中国地质学开始重视基础研究：岩石成因、地幔演化、地球动力学...

《岩石物理化学》代表了这个转变：不只是"找矿"，而是"理解地球"。

5.3 周珣若的学术贡献

周珣若（1924-2010）是中国著名岩石学家，中国地质大学（武汉）教授。他一生致力于岩石学教学和研究，培养了大批学生。

《岩石物理化学》是他的代表作之一。这本书体现了他"理论联系实际"的教学理念：既讲理论，又讲实验，还结合中国地质实例。

六、局限性：时代与认知

6.1 实验数据的局限

1987年，高温高压实验数据相对有限。书中引用的很多实验结果，在今天看来已经过时。

例如，关于地幔橄榄岩熔融的温度-压力条件，后来的实验给出了更精确的数据。

6.2 理论的更新

岩石物理化学是一个快速发展的领域。1987年以来，很多新理论、新方法出现：

- **微量元素地球化学**：用微量元素示踪岩浆来源
- **同位素地球化学**：用同位素定年和示踪
- **数值模拟**：用计算机模拟岩浆演化过程

这些内容，书中的讨论较浅。

6.3 译名与符号

书中的一些译名和符号，与今天习惯不同。例如：

- 当时的"分离结晶"，现在常称"结晶分异"
- 当时的"脱水熔融"，现在常称"含水矿物分解熔融"

读者需要对照现代教材使用。

七、今天如何读这本书?

7.1 作为历史文献

《岩石物理化学》是一本重要的历史文献。它记录了中国岩石学在1980年代的水平，反映了中国地质学的转型过程。

7.2 作为理论基础

虽然部分内容过时，但核心原理不变：相律、相图、热力学...这些仍是岩石学的基础。

读这本书，可以理解岩石物理化学的"底层逻辑"。

7.3 结合现代教材

建议将这本书与现代岩石物理化学教材结合阅读：

- Winter, An Introduction to Igneous and Metamorphic Petrology

- Philpotts and Ague, Principles of Igneous and Metamorphic Petrology
- Blundy and Cashman, Petrology

对照阅读，可以看到岩石物理化学的发展脉络。

八、结语：承前启后的著作

《岩石物理化学》是一本承前启后的书。

它承前：总结了中国岩石学前几十年的积累，系统介绍了岩石物理化学的理论框架。

它启后：培养了一代岩石学家，推动了中国实验岩石学的发展，为后来的研究奠定了基础。

今天，岩石物理化学已经是一个成熟的学科。高温高压实验、数值模拟、地球化学分析...各种方法综合运用，让我们对岩石的形成有了更深入的理解。

但回望1987年，周珣若、王方正编著的这本书，仍然是中国岩石学史上的重要里程碑。

它标志着中国岩石学从"描述"走向"解释"，从"定性"走向"定量"，从"经验"走向"理论"。

全文约3500字